Estática

Heitor Cardoso Fernandes

2 de outubro de 2025

1 Estática

Em Física, a *estática* estuda as condições de equilíbrio de corpos (sem aceleração) quando não há movimento resultante, ou seja, quando estão em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Para um corpo rígido estar em equilíbrio estático, são necessárias duas condições: a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre ele deve ser zero

$$\sum \vec{F} = 0$$

e a soma dos torques (momentos de força) deve ser zero

$$\sum \vec{\tau} = 0.$$

1.1 Método das Projeções

Para resolver problemas de equilíbrio de um ponto material no plano, utiliza-se o **método das projeções**. Nesse método, decompõe-se cada força em componentes horizontal (x) e vertical (y) e impõe-se que a soma algébrica de cada componente seja zero:

$$\sum F_x = 0, \sum F_y = 0.$$

Em outras palavras, em equilíbrio não existe resultante líquida em nenhuma direção.

Exemplo: Considere um corpo submetido a duas forças no plano: $\vec{F_1} = 8$ N, para direita, e $\vec{F_2} = 6$ N, para cima. Determine a magnitude da terceira força $\vec{F_3}$ necessária para manter o corpo em equilíbrio.

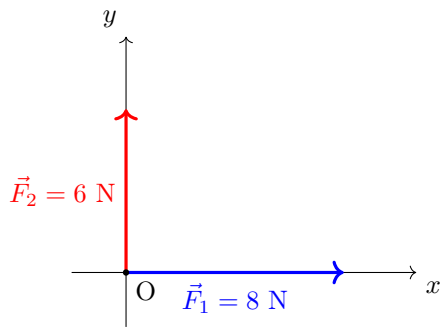


Figura 1: Diagrama: $\vec{F}_1$ (eixo x), $\vec{F}_2$ (eixo y).

Resolução:

- Passo 1: Condição de equilíbrio. Para o corpo não se mover, a soma de todas as forças deve ser nula:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}.$$

- Passo 2: Somando as forças dadas. Escrevendo em forma de pares ordenados (componentes x e y):

$$\vec{F}_1 = (8, 0), \qquad \vec{F}_2 = (0, 6).$$

Então,

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = (8, 6).$$

- Passo 3: Encontrando a terceira força. Para que a soma seja zero:

$$\vec{F}_3 = -(\vec{F}_1 + \vec{F}_2) = -(8, 6) = (-8, -6).$$

- Passo 4: Interpretando o resultado. Isso significa que a terceira força tem:
  - Componente $x = -8$ N $\Rightarrow$ aponta para a esquerda;
  - Componente $y = -6$ N $\Rightarrow$ aponta para baixo.

  O módulo dessa força é

$$|\vec{F}_3| = \sqrt{(-8)^2 + (-6)^2} = \sqrt{64 + 36} = 10 \text{ N}.$$

  Portanto,

$$\vec{F}_3 = 10 \text{ N}$$

  na direção oposta à resultante de $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$, garantindo o equilíbrio do corpo.

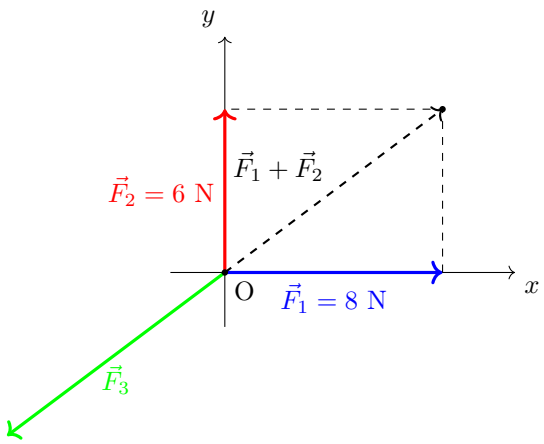


Figura 2: Diagrama: $\vec{F}_1$ (eixo x), $\vec{F}_2$ (eixo y) e $\vec{F}_3 = -(\vec{F}_1 + \vec{F}_2)$ garantindo $\sum \vec{F} = 0$.

1.2 Momento de uma Força e Torque

O **momento de uma força** (ou **torque**) é uma medida do efeito de rotação que uma força exerce em torno de um ponto ou eixo. Matematicamente, o módulo do torque é dado por

$$\tau = \vec{r} \times \vec{F} = rF_{\perp} = rF \sin\theta$$

onde r é o braço de alavanca (distância do ponto de rotação até a linha de ação da força), F é a magnitude da força e θ é o ângulo entre o vetor posição $\vec{r}$ e a força $\vec{F}$. A direção do vetor torque é perpendicular ao plano formado por $\vec{r}$ e $\vec{F}$ (regra da mão direita).

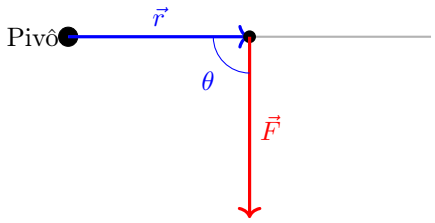


Figura 3: Torque: o vetor posição $\vec{r}$ vai do pivô até o ponto de aplicação da força $\vec{F}$. O torque é $\tau = rF \sin\theta$.

Exemplo: Um trabalhador aplica uma força de 50 N perpendicular a uma barra de 2 m de comprimento em relação ao pivô. Qual é o torque produzido?

Resolução: Como a força é perpendicular ($\theta = 90°$, $\sin\theta = 1$), o torque é $\tau = rF = 2\ \text{m} \cdot 50\ \text{N} = 100\ \text{N·m}$. O sentido (positivo ou negativo) depende da

orientação; aqui o torque tende a girar o objeto no sentido horário (costuma-se considerar horário como negativo).

2 Centro de Massa

O **centro de massa** de um corpo ou sistema de partículas é o ponto onde podemos considerar concentrada toda a massa do sistema para fins de análise de movimento e equilíbrio. É a média ponderada das posições das partículas pelas respectivas massas. Em coordenadas bidimensionais, se temos partículas de massas $m_1, m_2, m_3, \ldots$ localizadas nas posições $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), \ldots$, então o centro de massa está em:

$$x_{\text{CM}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3 + \ldots}{M}, \qquad y_{\text{CM}} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3 + \ldots}{M}.$$

Aqui usamos a notação

$$M = m_1 + m_2 + m_3 + \ldots$$

para representar a soma de todas as massas do sistema. **Em corpos homogêneos de forma regular, o centro de massa coincide com o centro geométrico.** Conhecer o centro de massa é importante para prever como forças externas (como a gravidade) influenciam o movimento do sistema como um todo.

Exemplo: Duas massas $m_1 = 2$ kg e $m_2 = 3$ kg estão fixas em uma barra horizontal nos pontos $x_1 = 0$ m e $x_2 = 4$ m, respectivamente. Assumindo que a barra tem massa desprezível, determine a coordenada x_{CM} do sistema.

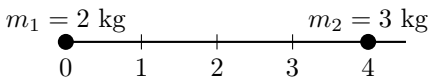


Figura 4: Barra com as massas em $x_1 = 0$ m e $x_2 = 4$ m, e o centro de massa $x_{\text{CM}} = 2,4$ m.

Resolução: Pelas fórmulas acima,

$$x_{\text{CM}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} = \frac{2 \cdot 0 + 3 \cdot 4}{2 + 3} = \frac{12}{5} = 2.4 \text{ m}.$$

O centro de massa está a 2.4 m da origem, mais próximo da massa maior, como esperado pela média ponderada.

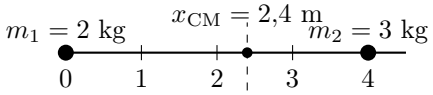


Figura 5: Barra com as massas em $x_1 = 0$ m e $x_2 = 4$ m, e o centro de massa $x_{\text{CM}} = 2,4$ m.

3 Centro de Gravidade

O *centro de gravidade* de um corpo é o ponto de aplicação efetivo da força gravitacional resultante (peso) sobre todo o corpo. Em um campo gravitacional uniforme (como próximo da superfície da Terra), o centro de gravidade coincide com o centro de massa. De forma geral, podemos tratar todo o peso de um corpo como se estivesse concentrado nesse ponto. O conhecimento do centro de gravidade é fundamental para análises de equilíbrio e estabilidade.

Exemplo: Um retângulo homogêneo de massa m e dimensões $L \times H$ tem densidade uniforme. Determine o ponto onde está o centro de gravidade (CG).

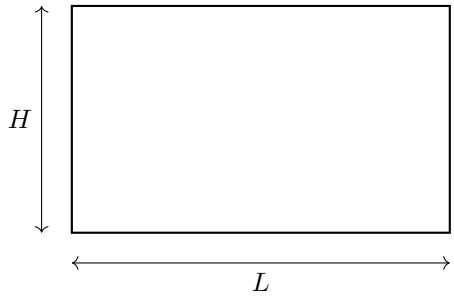


Figura 6: O centro de gravidade de um retângulo homogêneo está no ponto central $(L/2,\ H/2)$.

Resolução: Pela simetria e uniformidade, o CG de um retângulo está no seu centro geométrico, isto é, a uma distância $L/2$ de cada lado vertical e $H/2$ de cada lado horizontal. Assim, $(x_{\text{CG}}, y_{\text{CG}}) = (L/2, H/2)$ em relação a um vértice de referência.

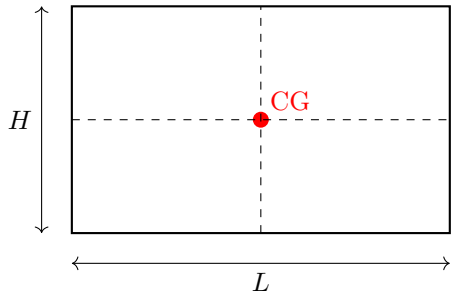
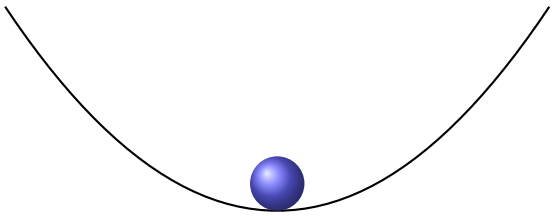


Figura 7: O centro de gravidade de um retângulo homogêneo está no ponto central $(L/2,\ H/2)$.

4 Tipos de Equilíbrio

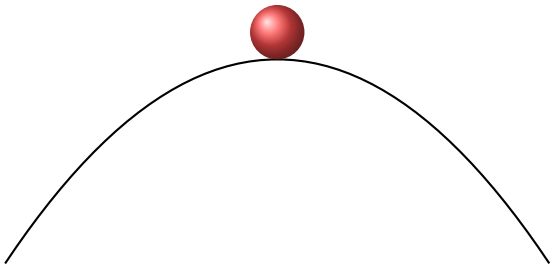
O comportamento de um objeto que estava em equilíbrio e sofre um pequeno deslocamento determina o tipo de equilíbrio. Há três tipos principais:

- **Equilíbrio estável:** Se, após uma pequena perturbação, o corpo tende a retornar à posição inicial, o equilíbrio é estável. Nesse caso, o centro de massa do corpo se eleva quando deslocado, e o torque da força peso o faz retornar à posição original. Um exemplo típico é um boneco *joão-bobo* (queda invertida).



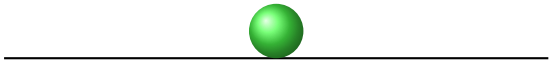
Equilíbrio estável

- **Equilíbrio instável:** Se, ao ser perturbado, o corpo tende a afastar-se cada vez mais da posição inicial, o equilíbrio é instável. Aqui o centro de massa fica acima do ponto de suspensão, e qualquer deslocamento aumenta o torque que leva à queda (como um lápis em pé).



Equilíbrio instável

- **Equilíbrio indiferente (neutro):** Se, após deslocamento, o corpo permanece em equilíbrio sem tendência a voltar nem a cair, diz-se que o equilíbrio é indiferente. Nessa situação, o centro de massa permanece à mesma altura (como quando um cilindro homogêneo é rolado sem atrito sobre uma superfície plana).



Equilíbrio indiferente

5 Máquinas Simples

As **máquinas simples** são ferramentas criadas para **facilitar o trabalho**, tornando mais fácil levantar, puxar ou empurrar objetos. Elas não diminuem o trabalho total, mas permitem aplicar uma **força menor** ou mudar sua direção.

Tipos principais

1. **Alavanca**: uma barra apoiada em um ponto. Exemplos: gangorra, tesoura.
2. **Roldana/polia**: roda por onde passa uma corda.
   - **Fixa**: apenas muda a direção da força.
   - **Móvel**: diminui a força necessária para levantar um peso, pois a carga fica sustentada por dois ramos da corda. Assim a força resultante é
   $$F = \frac{P}{2^n}$$
   com n sendo o número de polias.

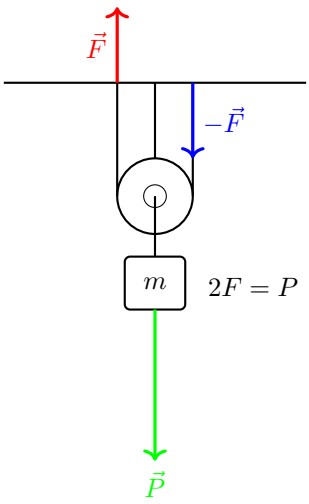


Figura 8: Exemplo com uma polia móvel ($n = 1$) mostrando que $F = P/2$.

3. **Plano inclinado**: rampa que facilita subir objetos pesados.
4. **Torno ou manivela**: usado para enrolar cordas ou girar eixos. Exemplo: poço com balde.
5. **Parafuso e cunha**: variações do plano inclinado, usados para fixar ou cortar.

Exercício proposto

Um estudante usa uma roldana móvel para levantar um balde de massa 20 kg.

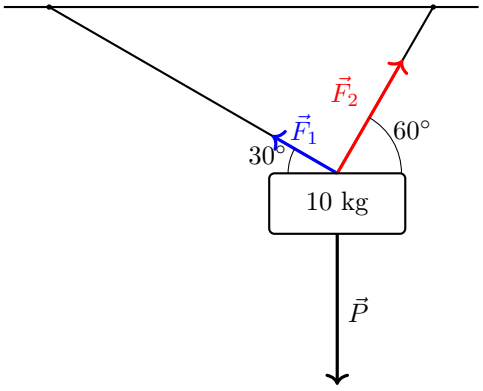
1. Qual é o peso do balde?
2. Qual é a força que o estudante precisa aplicar, considerando a roldana móvel ideal?

Resolução esperada:

1. $P = m \cdot g = 20 \times 10 = 200\,\text{N}$.
2. $F \approx \frac{200}{2} = 100\,\text{N}$.

6 Exercícios Desafiadores

1. **(Método das Projeções)** Uma caixa de 10 kg está em equilíbrio suspensa no teto por duas cordas. A primeira corda faz ângulo de 30° em relação à vertical e a segunda faz 60°, conforme o esquema a seguir:



Determine as tensões F_1 e F_2 nas cordas.

Resolução: Em equilíbrio, as somas horizontal e vertical das forças são nulas.

$$F_1 \cos 30^\circ + F_2 \cos 60^\circ = mg = 10 \cdot 9.8 = 98,$$
$$F_1 \sin 30^\circ = F_2 \sin 60^\circ.$$

Da segunda equação:

$$F_1 \cdot \tfrac{1}{2} = F_2 \cdot \tfrac{\sqrt{3}}{2} \quad \Rightarrow \quad F_1 = \sqrt{3} F_2.$$

Substituindo na equação vertical:

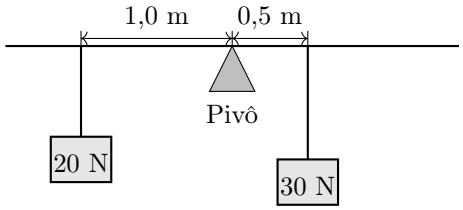
$$(\sqrt{3}F_2) \cdot \tfrac{\sqrt{3}}{2} + F_2 \cdot \tfrac{1}{2} = 98,$$

$$\tfrac{3}{2}F_2 + \tfrac{1}{2}F_2 = 98 \quad \Rightarrow \quad 2F_2 = 98 \quad \Rightarrow \quad F_2 = 49 \text{ N}.$$

Portanto,

$$F_1 = \sqrt{3} \cdot 49 \approx 84.9 \text{ N}.$$

2. **(Momento)** Uma barra horizontal de comprimento 3 m está apoiada num pivô no centro (1,5 m). À esquerda do pivô pendura-se um peso de 20 N a 1,0 m de distância, e à direita pendura-se outro de 30 N a 0,5 m. Calcule o torque resultante em relação ao pivô e indique se a rotação resultante será no sentido horário ou anti-horário.



Resolução: O torque do peso de 20 N (à esquerda) tende a girar no sentido horário (convencionalmente negativo), com valor

$$\tau_1 = 20 \cdot 1,0 = 20 \text{ N·m}.$$

O torque do peso de 30 N (à direita) tende a girar no sentido anti-horário (positivo), com

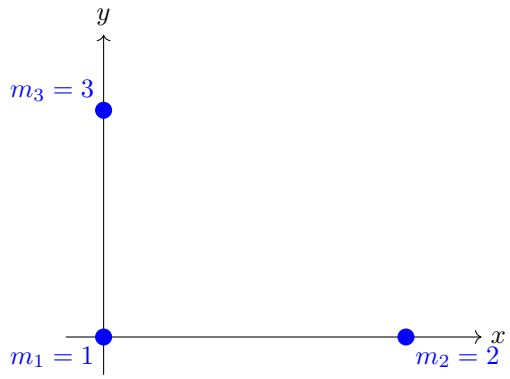
$$\tau_2 = 30 \cdot 0,5 = 15 \text{ N·m}.$$

Assim, o torque resultante é

$$\tau = \tau_1 - \tau_2 = 20 - 15 = 5 \text{ N·m}.$$

O sinal positivo indica rotação no sentido anti-horário, ou seja, o lado de 20 N desce.

3. **(Centro de Massa)** Três partículas estão nos pontos (x, y): $m_1 = 1$ kg em $(0, 0)$; $m_2 = 2$ kg em $(4, 0)$; $m_3 = 3$ kg em $(0, 3)$. Determine o centro de massa $(x_{\text{CM}}, y_{\text{CM}})$ do sistema.



Resolução: O centro de massa de partículas no plano é dado por

$$x_{\text{CM}} = \frac{\sum m_i x_i}{M}, \qquad y_{\text{CM}} = \frac{\sum m_i y_i}{M},$$

onde $M = m_1 + m_2 + m_3$ é a massa total.

No problema, temos

$$M = 1 + 2 + 3 = 6 \text{ kg}.$$

$$x_{\text{CM}} = \frac{1 \cdot 0 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 0}{6} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} \text{ m},$$
$$y_{\text{CM}} = \frac{1 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 3}{6} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2} \text{ m}.$$

Portanto, o centro de massa é

$$(x_{\text{CM}}, y_{\text{CM}}) = \left(\tfrac{4}{3},\ \tfrac{3}{2}\right) = (1{,}\overline{3},\ 1{,}5) \text{ m}.$$

